



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

Macroeconomía Dinámica

Tópico 2: modelos RBC

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico

- El modelo
- Solución

3 Modelo L-P

- El modelo
- Estado estacionario
- Calibración

4 Anexos



Historial

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

- ① Filtro de Hodrick y Prescott (1981).
- ② Nacen a partir de los 80's con Kydland y Prescott (1982).
- ③ Long y Plosser (1983).
- ④ Hansen (1985) y Mehra y Prescott (1985).
- ⑤ Filtro de Baxter y King (1993).
- ⑥ ...



Supuestos base

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo
Solución

Modelo L-P

El modelo
Estado estacionario
Calibración

Anexos

References

- Economía cerrada (no siempre).
- Mercado de bienes finales e intermedios son competitivos.
- Agentes económicos representativos: hogares, firmas, gobierno y banco central.
- Incentidumbre en la oferta.
- Impulso y transmisión (amplificación).
- Equilibrio general: enfoque walrasiano.



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

- 1 Construcción del modelo.
- 2 Solución del problema de cada agente.
- 3 Estado estacionario.
- 4 Calibración.
- 5 Simulación de variables endógenas.
- 6 IRF.
- 7 Solución del sistema lineal.
- 8 Log-linealización del modelo.
- 9 Filtros.
- 10 Momentos teóricos y comparación con momentos empíricos.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico

- El modelo
- Solución

3 Modelo L-P

- El modelo
- Estado estacionario
- Calibración

4 Anexos



Generalidades

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

Supuestos:

- Dos agentes: hogares y firmas.
- Se asume utilidad aditiva.
- Economía cerrada.
- Horizonte infinito.
- Tiempo discreto.



Hogar

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

- Los consumidores tienen preferencias análogas, por lo que se asume un hogar representativo (el hogar).
- La utilidad del hogar es una función del consumo de bienes, C , y ocio (holgazanería), O .
- La utilidad instantánea se puede escribir como

$$U(C, O) \tag{1}$$

la cual verifica (i) separabilidad en el tiempo y (ii) concavidad: pues $U_C > 0$, $U_O > 0$, $U_{CC} < 0$ y $U_{OO} < 0$.



- Asumiendo que el hogar vive infinitos períodos (su dinastía), su problema intertemporal se puede escribir:

$$\max_{\{C_t, O_t\}} E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, O_t), \quad 0 < \beta < 1 \quad (2)$$

donde $\beta = 1/(1 + \sigma)$ es el factor de descuento y $\sigma > 0$ es la tasa de impaciencia.

- Enfrentan una restricción de recursos de la forma

$$P_t(C_t + I_t) = w_t L_t + r_t K_t \quad (3)$$



- El hogar es dueño de los factores productivos, por lo que percibe rentas de trabajo y capital de la firma.
- El capital se genera en un sector productivo que transforma ahorro en inversión sin coste.
- El stock de capital se determina en el tiempo vía

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t, \quad \delta > 0 \quad (4)$$

donde δ es la tasa de depreciación.



El hogar representativo resuelve

$$\max_{\{C_t, I_t, O_t\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, O_t), \quad 0 < \beta < 1 \quad (5)$$

$$u(C_t, O_t) = \theta \ln(C_t) + (1 - \theta) \ln(1 - L_t) \quad (6)$$

sujeto a

$$C_t + I_t = w_t L_t + r_t K_t \quad (7)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta) K_t, \quad \delta > 0 \quad (8)$$



- Estructura de competencia perfecta (beneficios nulos).
- Firma representativa.
- Rentan capital y trabajo al hogar.
- Maximizan beneficios, sujeta a su restricción tecnológica de la forma:

$$Y_t = AK_t^{1-\alpha} L_t^\alpha \quad (9)$$

la cual supone ser una función de producción neoclásica: HG1, cóncava con productividades positivas decrecientes y verifica condiciones de Inada.



La firma representativa resuelve:

$$\max_{\{K_t, L_t\}} \pi_t = Y_t - w_t L_t - r_t K_t \quad (10)$$

s.a

$$Y_t = AK_t^{1-\alpha} L_t^\alpha \quad (11)$$

la cual es una función de producción neoclásica.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

Definición 1 (equilibrio competitivo)

Es una secuencia de consumo, ocio e inversión de parte de los hogares, $\{C_t, 1 - L_t, I_t\}_{t=0}^{\infty}$ y una secuencia de inputs utilizadas por las firmas, $\{K_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}$, tal que dada la secuencia de precios $\{w_t, r_t\}_{t=0}^{\infty}$:

- 1 Se satisface el problema del hogar.
- 2 Se satisface el problema de la firma.
- 3 Se cumple la restricción de factibilidad:

$$Y_t = C_t + I_t \quad (12)$$



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico

El modelo

Solución

3 Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

4 Anexos



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

El equilibrio obtenido verifica los teoremas de bienestar.

Teorema 1

- 1 Primer Teorema: todo equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto.
- 2 Segundo Teorema: para cada óptimo de Pareto existe un sistema de precios que lo hace un equilibrio competitivo.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

Se puede resolver utilizando:

- 1 Solución descentralizada (de mercado).
- 2 Solución centralizada (planner)¹.

Inicialmente se considera el primer enfoque. Véase Long and Plosser (1983) para una versión más sencilla del modelo.

¹Dictador benevolente.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \left[\theta \ln(C_t) + (1 - \theta) \ln(1 - L_t) \right] - \lambda_t [C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t - w_t L_t - r_t K_t] \right\}$$

FOC:

$$\left. \underline{C_t} \right| \quad \beta^t \left\{ \theta \frac{1}{C_t} - \lambda_t \right\} = 0 \quad (13)$$

$$\left. \underline{L_t} \right| \quad \beta^t \left\{ -(1 - \theta) \frac{1}{1 - L_t} + w_t \lambda_t \right\} = 0 \quad (14)$$

$$\left. \underline{K_t} \right| \quad \beta^t \{ \lambda_t (1 - \delta + r_t) \} - \beta^{t-1} \lambda_{t-1} = 0 \quad (15)$$

$$\left. \underline{\lambda_t} \right| \quad \beta^t \{ C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t - w_t L_t - r_t K_t \} = 0 \quad (16)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

Ecuaciones asociadas a $\{C_t, I_t, K_t, L_t, r_t, w_t, Y_t\}_{t=0}^{\infty}$:

$$(1 - \theta) \frac{1}{1 - L_t} = w_t \frac{\theta}{C_t} \quad (17)$$

$$\frac{C_t}{C_{t-1}} = \beta[1 - \delta + r_t] \quad (18)$$

$$r_t = (1 - \alpha)AK_t^{-\alpha}L_t^{\alpha} = (1 - \alpha)\frac{Y_t}{K_t} \quad (19)$$

$$w_t = \alpha AK_t^{1-\alpha}L_t^{\alpha-1} = \alpha\frac{Y_t}{L_t} \quad (20)$$

$$Y_t = AK_t^{1-\alpha}L_t^{\alpha} \quad (21)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t, \quad \delta > 0 \quad (22)$$

$$Y_t = C_t + I_t \quad (23)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

En el SS,

$$(1 - \theta) \frac{1}{1 - L_s} = w_s \frac{\theta}{C_s} \quad (24)$$

$$1 = \beta[1 - \delta + r_s] \quad (25)$$

$$r_s = (1 - \alpha)AK_s^{-\alpha}L_s^\alpha = (1 - \alpha)\frac{Y_s}{K_s} \quad (26)$$

$$w_s = \alpha AK_s^{1-\alpha}L_s^{\alpha-1} = \alpha \frac{Y_s}{L_s} \quad (27)$$

$$Y_s = AK_s^{1-\alpha}L_s^\alpha \quad (28)$$

$$I_s = \delta K_s \quad (29)$$

$$Y_s = C_s + I_s \quad (30)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

De (25),

$$r_s = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta \quad (31)$$

De (26) y (31),

$$\frac{K_s}{Y_s} = \frac{1 - \alpha}{r_s} = \eta \quad (32)$$

$$\eta = \frac{1 - \alpha}{\frac{1}{\beta} - 1 + \delta} \quad (33)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

De (28) y (32),

$$Y_s = A(\eta Y_s)^{1-\alpha} L_s^\alpha$$

$$Y_s^\alpha = A\eta^{1-\alpha} L_s^\alpha$$

$$\frac{Y_s}{L_s} = (A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha} \quad (34)$$

De (20) y (34),

$$w_s = \alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}$$

$$w_s = \alpha A^{1/\alpha} \left(\frac{1-\alpha}{\frac{1}{\beta} - 1 + \delta} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} \quad (35)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

De (29) en (30),

$$C_s = Y_s - \delta K_s$$

$$C_s = Y_s(1 - \delta\eta) \quad (36)$$

El ratio,

$$\frac{C_s}{w_s} = \frac{Y_s(1 - \delta\eta)}{\alpha \frac{Y_s}{L_s}} = \frac{L_s(1 - \delta\eta)}{\alpha} \quad (37)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

Reemplazando (37) en (24),

$$1 - L_t = \frac{1 - \theta}{\theta} \frac{C_s}{w_s} = \frac{1 - \theta}{\theta} \frac{L_s(1 - \delta\eta)}{\alpha}$$

$$1 = L_s \left[1 + \frac{1 - \theta}{\theta} \frac{L_s(1 - \delta\eta)}{\alpha} \right]$$

$$L_s = \frac{\theta\alpha}{\theta\alpha + (1 - \theta)(1 - \delta\eta)}$$

(38)



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

De (34),

$$Y_s = L_s(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}$$

Por (38),

$$Y_s = \frac{\theta\alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}}{\theta\alpha + (1-\theta)(1-\delta\eta)} \quad (39)$$

De (32),

$$K_s = \eta Y_s$$

$$K_s = \frac{\eta\theta\alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}}{\theta\alpha + (1-\theta)(1-\delta\eta)} \quad (40)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

De (36) y (39),

$$C_s = \frac{\theta\alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}}{\theta\alpha + (1-\theta)(1-\delta\eta)}(1-\delta\eta) \quad (41)$$

De (29) y (40),

$$I_s = \frac{\delta\eta\theta\alpha(A\eta^{1-\alpha})^{1/\alpha}}{\theta\alpha + (1-\theta)(1-\delta\eta)} \quad (42)$$



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico

El modelo

Solución

3 Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

4 Anexos



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo
Solución

Modelo L-P

El modelo
Estado estacionario
Calibración

Anexos

References

- Basado en el modelo de Long and Plosser (1983), en adelante, modelo L-P.
- Solución analítica.
- Dos agentes: firmas y hogares.
- Economía cerrada.
- Incertidumbre en la oferta: choque de productividad.



Hogar

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

- Familias idénticas alquilan capital a una tasa de alquiler r_t .
- Consumen c_t y trabajan a cambio de un salario real w_t por cada l_t hora.
- El problema del hogar puede escribirse como

$$\max_{\{c_t, l_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t) + \theta \ln(1 - l_t)] \quad (43)$$

s.a

$$c_t + i_t = r_t k_t + w_t l_t \quad (44)$$

$$k_{t+1} - k_t = (1 - \delta)k_t + i_t \quad (45)$$



Asumiendo que los commodities son perecibles, $\delta = 1$, por lo que la ley del movimiento del capital (oferta de capital) será

$$k_{t+1} = i_t \quad (46)$$

Luego, el problema del hogar se puede redefinir como:

$$\max_{\{c_t, l_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t) + \theta \ln(1 - l_t)] \quad (47)$$

s.a

$$c_t + k_{t+1} = r_t k_t + w_t l_t \quad (48)$$



$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \left\{ \beta^t [\ln(c_t) + \theta \ln(1 - l_t)] - \lambda_t [c_t + k_{t+1} - r_t k_t - w_t l_t] \right\}$$

FOC:

$$\underline{c_t} \quad E_0 \beta^t \left\{ \frac{1}{c_t} - \lambda_t \right\} = 0 \quad (49)$$

$$\underline{l_t} \quad E_0 \beta^t \left\{ -\frac{\theta}{1 - l_t} + w_t \lambda_t \right\} = 0 \quad (50)$$

$$\underline{k_{t+1}} \quad E_0 \{ \beta^t [-\lambda_t] + \beta^{t+1} [\lambda_{t+1} r_{t+1}] \} = 0 \quad (51)$$

$$\underline{\lambda_t} \quad E_0 \beta^t \{ c_t + k_{t+1} - r_t k_t - w_t l_t \} = 0 \quad (52)$$



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

De (49),

$$\lambda_t = \frac{1}{c_t} \quad (53)$$

De (50) y (53),

$$w_t \frac{1}{c_t} = \frac{\theta}{1 - l_t} \quad (54)$$

De (51) y (53),

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \frac{1}{c_{t+1}} r_{t+1} \quad (55)$$



Firma

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

La firma representativa competitiva resuelve:

$$\max_{\{k_t, l_t\}_{t=0}^{\infty}} \pi_t = y_t - w_t l_t - r_t k_t \quad (56)$$

sujeto a una función de producción neoclásica:

$$y_t = a_t k_t^{1-\alpha} l_t^{\alpha} \quad (57)$$

Resolviendo, las demandas de factores son

$$r_t = (1 - \alpha) \frac{y_t}{k_t} \quad (58)$$

$$w_t = \alpha \frac{y_t}{l_t} \quad (59)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

La codición de limpieza de mercados implica

$$y_t = c_t + i_t \quad (60)$$

La productividad sigue un proceso autorregresivo de la forma

$$\ln(a_t) = \phi \ln(a_{t-1}) + \epsilon_t \quad (61)$$

donde ϵ es el shock de productividad con distribución $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

Agente	Ecuación	Descripción
Familia	$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left(\frac{r_{t+1}}{c_{t+1}} \right)$	Ecuación de Euler
	$k_{t+1} = i_t$	Oferta de capital
	$\frac{\theta}{1-l_t} = \frac{w_t}{c_t}$	Oferta de trabajo
Empresa	$y_t = a_t k_t^{1-\alpha} l_t^\alpha$	Función de producción
	$r_t = (1 - \alpha) \frac{y_t}{k_t}$	Demanda del capital
	$w_t = \alpha \frac{y_t}{l_t}$	Demanda de trabajo
Equilibrio	$y_t = c_t + i_t$	Equilibrio mercado de bienes
Shock	$\ln a_t = \phi \ln a_{t-1} + \epsilon_t$	Shock de productividad

El sistema está identificado: 8 variables y 8 ecuaciones.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico

El modelo

Solución

3 Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

4 Anexos



SS

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

En el SS, el tiempo carece de relevancia.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo básico

El modelo

Solución

3 Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

4 Anexos



Calibración

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

La calibración se realiza conforme a Galindo and Montesinos (2017).



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo básico

El modelo

Solución

Modelo L-P

El modelo

Estado estacionario

Calibración

Anexos

References

Galindo, H. and Montesinos, A. (2017). *Tomo I: Macrodinámica, modelos de Ciclos Económicos Reales*. Draft, 1th edition.

Long, John B., J. and Plosser, C. I. (1983). Real business cycles. *Journal of Political Economy*, 91(1):39–69.